Physique - Chapitre 3: Loi d'Ohm et circuits simples

Resume de cours

1. Loi d'Ohm
La loi d'Ohm relie la tension U (en volts, V), le courant I (en amperes, A)
et la resistance R (en ohms, Ohm) dans un conducteur ohmique:

U = R x I

Notation du prof: on utilise toujours U pour la tension (jamais V), et R
s'exprime en Ohm (symbole: Ohm). Le courant est toujours note I.

Exemple corrige:
Un resistor de R = 100 Ohm est traverse par un courant I = 0.2 A.
Calculer la tension U a ses bornes.
Solution (methode du prof, en 3 etapes):
Etape 1: identifier la formule U = R x I
Etape 2: remplacer les valeurs: U = 100 x 0.2
Etape 3: calculer: U = 20 V
Reponse finale: U = 20 V

2. Resistance equivalente en serie
Pour des resistances R1, R2 montees en serie, la resistance equivalente est:

R_eq = R1 + R2

Notation du prof: R_eq (avec un underscore), jamais Rtot.

Exemple corrige:
R1 = 10 Ohm et R2 = 15 Ohm montees en serie.
Etape 1: formule R_eq = R1 + R2
Etape 2: R_eq = 10 + 15
Reponse finale: R_eq = 25 Ohm

3. Vocabulaire
Un conducteur ohmique est un conducteur pour lequel la loi d'Ohm U = R x I
est valable (resistance constante, independante de U et I).